Variáveis e outputs no GitHub Actions

GH-200 | GITHUB_ENV, GITHUB_OUTPUT, env e arquivos .env

GITHUB_ENV e GITHUB_OUTPUT são variáveis que apontam para arquivos especiais do runner. Escrever nesses arquivos comunica valores ao GitHub Actions. Um .env comum é um arquivo de configuração que precisa ser carregado pela aplicação ou ferramenta.

Recurso	Finalidade	Consumo
env: no YAML	Define valores previamente	$AMBIENTE no Bash
GITHUB_ENV	Variáveis para próximos steps do mesmo job	$VERSAO
GITHUB_OUTPUT	Resultados identificados de um step	steps.info.outputs.versao
Arquivo .env	Configuração carregada explicitamente	Depende da aplicação

1. env: quando você já sabe o valor

```
jobs:
  teste:
    runs-on: ubuntu-24.04
    env: # Disponível nos steps deste job.
      AMBIENTE: homologacao
    steps:
      - name: Consultar ambiente
        run: echo "$AMBIENTE" # homologacao
      - name: Usar outro ambiente
        env: # Sobrescreve apenas neste step.
          AMBIENTE: desenvolvimento
        run: echo "$AMBIENTE" # desenvolvimento
```

env pode ser definido no workflow, job ou step. O escopo mais específico prevalece: step, depois job, depois workflow. $AMBIENTE é expansão do shell Bash; expressões do Actions usam a sintaxe ${{ ... }}.

2. GITHUB_ENV: valor calculado durante a execução

```
steps:
  - name: Calcular versão
    run: |
      versao="2.5.0"
      # Registra variável para os próximos steps.
      echo "VERSAO=$versao" >> "$GITHUB_ENV"
      # Neste script, usa a variável local.
      echo "Versão calculada: $versao"
  - name: Consultar versão
    run: echo "Versão disponível: $VERSAO"
```

echo produz VERSAO=2.5.0; **>>** acrescenta ao arquivo; **$GITHUB_ENV** fornece o caminho desse arquivo especial.

A gravação disponibiliza VERSAO aos steps seguintes do mesmo job. Não atualiza automaticamente o ambiente do próprio step escritor. Um simples export também não persiste para outro step.

3. GITHUB_OUTPUT: publicar um resultado do step

```
steps:
  - name: Calcular versão
    id: info # Identifica o produtor do output.
    run: echo "versao=2.5.0" >> "$GITHUB_OUTPUT"
  - name: Consumir resultado
    env:
      VERSAO: ${{ steps.info.outputs.versao }}
    run: echo "Resultado recebido: $VERSAO"
```

versao é um output do step info. Ele não vira automaticamente variável de ambiente. O segundo step faz esse mapeamento explicitamente com env.

Escolha GITHUB_ENV para configuração dos próximos steps; escolha GITHUB_OUTPUT para um resultado identificado, consultado por expressões e eventualmente exposto a outros jobs.

4. Passar o output para outro job

```
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-24.04
    outputs: # Expõe o resultado do job.
      versao: ${{ steps.info.outputs.versao }}
    steps:
      - id: info
        run: echo "versao=2.5.0" >> "$GITHUB_OUTPUT"

  deploy:
    needs: build # Dependência do produtor.
    runs-on: ubuntu-24.04
    steps:
      - name: Consultar versão do build
        env:
          VERSAO: ${{ needs.build.outputs.versao }}
        run: echo "Vou implantar a versão $VERSAO"
```

Sequência: output do step → output do job → needs.build.outputs.versao. GITHUB_ENV no build não propaga automaticamente a variável ao deploy. needs também não transfere arquivos; para isso, use artifacts.

5. Arquivos .env comuns

```
# Conteúdo de um arquivo .env:
AMBIENTE=homologacao
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5433
```

O GitHub Actions não carrega automaticamente um arquivo só porque ele se chama .env. A aplicação pode usar uma biblioteca ou framework para carregá-lo. Não versione credenciais reais; use secrets quando apropriado.

6. Carregar um .env em um step Bash

```
- name: Carregar configuração e executar aplicação
  shell: bash
  run: |
    set -a       # Exporta variáveis definidas a seguir.
    source .env  # Carrega neste shell.
    set +a
    ./minha-aplicacao
```

Válido quando o arquivo é confiável e compatível com a sintaxe Bash. source executa o conteúdo como código; nem todo .env aceito por uma biblioteca é compatível. As variáveis valem neste step e em seus processos filhos, sem persistência automática para o próximo step.

7. Revisão para a GH-200

Necessidade	Escolha
Configuração conhecida	env:
Valor calculado para steps seguintes	GITHUB_ENV
Resultado identificado de um step	GITHUB_OUTPUT
Resultado para outro job	Output do job + needs
Configuração em arquivo da aplicação	.env carregado explicitamente
Arquivos entre jobs	Artifacts

Atenção: GITHUB_ENV e GITHUB_OUTPUT contêm caminhos de arquivos, não o valor da sua versão. Não imprima secrets para conferir se foram carregados. Exemplos usam Bash em Linux.

Referências oficiais

Comandos e arquivos de ambiente

Passar outputs entre jobs

Variáveis no workflow